Validar receta de cocina con el lenguaje DTD

Validar el documento XML `recetas.xml` que almacene recetas de cocina. La estructura es la siguiente:

- El elemento principal es recetas. El fichero contendrá una o más recetas
- Una receta está formada por el nombre (un texto libre), un listado con uno o más ingredientes y un texto con las instrucciones de elaboración (un texto libre).
- Las instrucciones constan de una serie de pasos, cada paso viene identificado por un código único **[restricción]** y tiene un texto libre.
- En relación a los ingredientes
  - Un ingrediente contiene texto libre, por ejemplo, fideos agua, sal, etc.
  - Un ingrediente tiene un atributo opcional con la cantidad del ingrediente. **[elegir el tipo de dato]**
  - Un ingrediente tiene un atributo opcional con la unidad en la que están expresadas las cantidades. **[restricción]**
- En relación las recetas:
  - Una receta tiene un atributo que indica el número de raciones. **[tipo de dato]**
  - Una receta tiene un atributo que indica la dificultad, aceptando los valores baja, media (por defecto) y alta. **[restricción]**

Indicaciones:

- Nombre del fichero → `recetas.xml`
- Nombre del fichero `dtd` → `recetas.dtd`
- Nombre de fichero instanciado y vinculado con el fichero `recetas.dtd` → `recetas_dtd.xml`
  - El fichero debe tener una instanciación **que cumpla de forma íntegra (se debe probar todas las posibilidades)** con lo especificado en el fichero `recetas.dtd`
- Incorporar una validación errónea mediante una captura comentada explicando el por qué ha fallado.
- Nombre del fichero → `apellido1_apellido2_nombre_T_PRESEN_4_2.zip`

Rubrica

Fichero `recetas.dtd` correctamente creado *	4
Comprobación de la validez sintáctica del fichero `recetas.dtd` realizada	1
Fichero `recetas_dtd.xml` y `recetas.dtd` correctamente enlazados	1
Fichero `recetas_dtd.xml` se muestra validado y correctamente instanciado	3
El alumno ha realizado una validación errónea	1

Criterios de evaluación:

4.a) Se ha establecido la necesidad de describir la información transmitida en los documentos XML y sus reglas.

4.b) Se han identificado las tecnologías relacionadas con la definición de documentos XML.

4.c) Se ha analizado la estructura y sintaxis específica utilizada en la descripción.

4.d) Se han creado descripciones de documentos XML.

4.e) Se han utilizado descripciones en la elaboración y validación de documentos XML.

4.f) Se han asociado las descripciones con los documentos.

4.g) Se han utilizado herramientas específicas.

4.h) Se han documentado las descripciones.

1. Objetivos y Recursos Necesarios

En esta actividad práctica aprenderás a construir una **Document Type Definition (DTD)** externa para estructurar y validar un libro de recetas culinarias en formato XML. Al finalizar la práctica serás capaz de:

- Identificar la jerarquía de elementos y contenido de un documento XML de partida.
- Declarar elementos de tipo contenedor, elementos con modelo de contenido secundario y elementos con datos de texto (`#PCDATA`).
- Configurar restricciones de cardinalidad habituales (`?, +, *`).
- Definir listas de atributos especificando tipos de datos (`CDATA, ENUM, ID`) y modificadores de presencia (`#REQUIRED`, `#IMPLIED`) o valores por defecto.
- Enlazar el documento XML con el archivo DTD externo mediante la declaración `<!DOCTYPE>`.
- Validar la concordancia entre ambos ficheros utilizando un entorno de desarrollo o validador sintáctico.

> **Requisitos técnicos:** Para realizar esta guía se requiere un editor de código fuente como es el `IDE NetBeans` que estamos utilizando en clase.

Veamos los pasos a seguir para validar `recetas.xml` mediante la creación del fichero `recetas.dtd` que va a tener las definiciones de lo que esté declarado en `recetas.dtd`.

A partir del enunciado, tenemos el fichero `recetas.xml`. **[Hacer el fichero recetas.xml y confrontar con la solución]**

Aspectos a tener en cuenta:

- Para comprobar que un fichero XML está bien formado tenemos el comando `Check XML` del IDE Netbeans
- Para comprobar que un fichero DTD está correcto desde el punto de vista sintáctico tenemos el comando del IDE de NetBeans `Check DTD`
- Para comprobar que el fichero XML es válido tenemos el comando del IDE de NetBeans `Validate XML`

2. Fase 1: Análisis del Documento Instancia (`recetas.xml`)

Analizamos el contenido del archivo de datos `recetas.xml`. Examina detenidamente la estructura antes de comenzar a redactar el fichero de reglas de validación.

Actividad de Análisis 1.1: Tabla de Estructura de Marcado

Completa mentalmente o en tus notas la siguiente tabla analítica sobre los nodos observados en el documento XML anterior:

Elemento	Padre / Jerarquía	Hijos Contenidos	Atributos Asociados
recetas	Nodo Raíz	receta (1 o más)	Ninguno
receta	recetas	nombre, ingredientes, elaboracion	numero_raciones, dificultad
nombre	receta	Texto (#PCDATA)	Ninguno
ingredientes	receta	ingrediente (1 o más)	Ninguno
ingrediente	Ingredientes	Texto (#PCDATA)	cantidad, unidad
elaboracion	receta	Paso (1 o más)	
paso	elaboracion	Texto (#PCDATA)	cod_paso

3. Fase 2: Pasos para la Construcción de recetas.dtd

Crea un archivo llamado `recetas.dtd` en el mismo directorio donde se ubica tu fichero XML. A continuación, escribe línea por línea las reglas siguiendo las indicaciones siguientes.

Paso 2.1: Cabecera XML y Elemento Raíz

1. Abre el archivo DTD e incluye la declaración opcional de codificación:
2. Define el elemento raíz `<recetas>`. Como debe contener al menos una receta (o varias), utilizaremos el operador de cardinalidad + (uno o más):

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<!ELEMENT recetas (receta+)>
```

Paso 2.2: Definición del Elemento receta y sus Atributos

1. El elemento receta contiene secuencialmente tres elementos obligatorios en este orden estricto: nombre, ingredientes y elaboracion.
2. Configura los atributos del elemento receta utilizando la directiva `<!ATTLIST>`:

- **numero_raciones:** Es de tipo texto libre (`CDATA`) y de presencia obligatoria (`#REQUIRED`).
- **dificultad:** Es una lista enumerada de valores restringidos (`baja | media | alta`) con un valor por defecto asignado a `'media'`.

```
<!ELEMENT receta (nombre, ingredientes, elaboracion)>
<!ATTLIST receta
    numero_raciones CDATA #REQUIRED
    dificultad (baja | media | alta) "media">
```

Paso 2.3: Definición del Nombre e Ingredientes

1. El elemento **nombre** contiene directamente datos de texto legible (**#PCDATA**).
2. El contenedor **ingredientes** agrupa uno o varios elementos **ingrediente**.
3. Cada **ingrediente** contiene texto (#PCDATA) y acepta opcionalmente dos atributos (**#IMPLIED**): **cantidad** y **unidad**:

```
<!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
<!ELEMENT ingredientes (ingrediente+)>
<!ELEMENT ingrediente (#PCDATA)>
<!ATTLIST ingrediente
    cantidad CDATA #IMPLIED
    unidad CDATA #IMPLIED>
```

Paso 2.4: Definición de Elaboración y Pasos con ID Único

1. El bloque **elaboracion** contiene una lista ordenada de uno o más elementos **paso**.

2. Cada **paso** alberga el texto explicativo de la instrucción y posee un atributo clave llamado **cod_paso**. Este atributo debe ser un identificador único sintáctico (**ID**) obligatorio (**#REQUIRED**):

```
<!ELEMENT elaboracion (paso+)>
<!ELEMENT paso (#PCDATA)>
<!ATTLIST paso cod_paso ID #REQUIRED>
```

Código Completo del Fichero recetas.dtd

Comprueba que tu archivo final DTD coincida exactamente con la siguiente estructura:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<!ELEMENT recetas (receta+)>
<!ELEMENT receta (nombre, ingredientes, elaboracion)>
<!ATTLIST receta
    numero_raciones CDATA #REQUIRED
    dificultad (baja | media | alta) "media">
```

```
<!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
<!ELEMENT ingredientes (ingrediente+)>
<!ELEMENT ingrediente (#PCDATA)>
<!ATTLIST ingrediente
    cantidad CDATA #IMPLIED
    unidad CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT elaboracion (paso+)>
<!ELEMENT paso (#PCDATA)>
<!ATTLIST paso cod_paso ID #REQUIRED>
```

4. Fase 3: Enlace entre el Documento XML y el DTD

Para que el procesador XML reconozca las reglas introducidas en el DTD, debes incluir la declaración **<!DOCTYPE>** en el documento **recetas.xml** justo después del prólogo XML (`<?xml...?>`).

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE recetas SYSTEM "recetas.dtd">
<recetas>
      ...
</recetas>
```

Explicación sintáctica: La palabra clave `SYSTEM` indica que la definición del tipo de documento se encuentra en un archivo local accesible en la misma ruta relativa del sistema de archivos.

5. Fase 4: Proceso de Validación y Pruebas de Error

Paso 5.1: Ejecución de la Validación

Para validar el documento contra su DTD utilizaremos el IDE NetBeans.

Hay otras opciones:

1) **Visual Studio Code:** Abre el archivo `recetas.xml` con las extensiones `'XML'` o `'XML Tools'` instaladas. Si la barra inferior muestra `'Valid'` en verde o no aparecen subrayados rojos, el documento es válido.
2) **Validador en Línea:** Sube tanto `recetas.xml` como `recetas.dtd` a un validador sintáctico `XML/DTD` en la web:
   a) Sitio web de StrateCode DevTools: https://stratecode.tools/
      i) En el control de búsqueda, teclear `XML Validator`. Se muestra tres ventanas
         (1) una para intrducir el contenido de fichero XML
         (2) la otra para introducir el contenido del fichero DTD.

(3) La tercera para seleccionat el tipo de esquema a utilizar para validar el fichero XML, en nuestro caso la opción es DTD



Hay otros validadores donde el código DTD debe estar dentro del fichero XML, por ejemplo el sitio web https://www.xmlvalidation.com/

Paso 5.2: Tarea Práctica de Detección de Errores

Para comprender el papel del DTD, introduce deliberadamente los siguientes errores en una copia temporal de tu XML y observa qué mensaje de error devuelve el validador:

- **Prueba A (Falta atributo obligatorio):** Elimina el atributo numero_raciones de una receta. ¿Qué error indica el validador sobre #REQUIRED?
- **Prueba B (Valor no permitido en enumeración):** Cambia dificultad="baja" por dificultad="extrema". ¿Por qué falla la validación?
- **Prueba C (Identificador ID duplicado):** Asigna cod_paso="et1" a dos pasos distintos. ¿Qué regla viola respecto al tipo de atributo ID?
- **Prueba D (Orden incorrecto de elementos):** Coloca el nodo <elaboracion> antes de <ingredientes>. ¿Qué indica el DTD sobre el orden de los elementos hijos?

6. Cuestionario de Evaluación y Comprensión

Responde de manera razonada a las siguientes cuestiones antes de realizar la entrega final:

1. ¿Cuál es la diferencia sintáctica y funcional entre un atributo definido como #REQUIRED y otro como #IMPLIED en fichero DTD?

Respuesta:

_____
_____
_____

2. ¿Qué restricción impone el modificador ID al valor de un atributo y qué formato debe tener su contenido?

Respuesta:

_____
_____
_____

3. Si quisiéramos permitir que una receta no tuviera ningún ingrediente asignado, ¿cómo cambiarías la declaración <!ELEMENT ingredientes (ingrediente+)>?

Respuesta:

_____
_____
_____

4. Explica qué ocurriría si en el archivo XML no se asigna el atributo 'dificultad' a una receta dada la definición dada en el DTD.

Respuesta:

_____
_____
_____

Instrucciones de entrega: Entrega los siguientes archivos:

- `recetas.xml, recetas.dtd`. El fichero recetas.xml está enlazado con el fichero `recetas.dtd` y además debe estar validado.
- Recoger en un documento `pdf` los diferentes casos de validación errónea.
  - Nombre del fichero: `validaciones_erronea.pdf`
- Este documento de trabajo completado con tus respuestas.
  - El nombre del fichero es `cuestionario.pdf`
- Todos los ficheros deben estar comprimidos en el fichero `Apellido1_Apellido2_Nombre.zip`